

Proyecto final

Desarrollo del Software: Juego "Adivina el Número"

Estudiante: Steven Landa

Asignatura: Lógica de Programación

Fecha: 26 de Junio 2026

Indice

- Introducción
- Descripción del problema
- Objetivos
- Relación con los contenidos
- Explicación del sistema
- Arquitectura
- Diagramas
- Explicación del código
- Reflexión
- Conclusiones
- Bibliografía

1. Introducción

La programación es una herramienta fundamental para el desarrollo de soluciones tecnológicas que permiten automatizar procesos, resolver problemas y facilitar la interacción entre las personas y los sistemas informáticos. Actualmente, prácticamente todas las áreas del conocimiento utilizan programas informáticos para mejorar su funcionamiento, por lo que aprender a programar se ha convertido en una competencia esencial.

Durante el desarrollo de la asignatura de Lógica de Programación se estudiaron conceptos como algoritmos, diagramas de flujo, variables, operadores, estructuras condicionales, ciclos repetitivos, funciones y estructuras de datos. Todos estos conocimientos fueron aplicados en la elaboración del presente proyecto. El proyecto desarrollado consiste en un juego denominado **"Adivina el Número"**, programado en Python. En este juego el sistema genera un número aleatorio y el usuario debe descubrirlo mediante diferentes intentos. Después de cada intento el programa proporciona una pista indicando si el número secreto es mayor o menor que el número ingresado.

Aunque se trata de una aplicación sencilla, su desarrollo permitió comprender la importancia de planificar el software antes de programarlo y de organizar el código utilizando funciones y estructuras de datos que facilitan su mantenimiento y comprensión.

2. Descripción del problema

Uno de los principales retos para quienes comienzan a aprender programación es comprender cómo aplicar los conceptos teóricos en problemas reales. Muchas veces los estudiantes entienden la teoría, pero encuentran dificultades al momento de desarrollar un programa completo.

El juego "**Adivina el Número**" surge como una solución didáctica que permite poner en práctica los principales conceptos estudiados durante el curso mediante una aplicación interactiva. Este proyecto permite fortalecer habilidades relacionadas con la resolución de problemas, el análisis lógico y el diseño de algoritmos. Además, demuestra cómo un programa sencillo puede organizarse correctamente utilizando buenas prácticas de programación.

Desde una perspectiva tecnológica, este tipo de aplicaciones representan un primer paso hacia el desarrollo de sistemas más complejos, ya que los mismos principios utilizados en este proyecto también se aplican en programas empresariales, videojuegos y aplicaciones móviles.

3. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un software interactivo en Python que permita al usuario adivinar un número generado aleatoriamente por el sistema, aplicando los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Lógica de Programación.

Objetivos específicos

- Aplicar correctamente variables y operadores.
- Utilizar estructuras condicionales para tomar decisiones.
- Implementar ciclos repetitivos para controlar el flujo del programa.
- Organizar el código mediante funciones.
- Emplear listas y diccionarios para almacenar información.
- Validar los datos ingresados mediante manejo de excepciones.
- Diseñar diagramas que representen la estructura y funcionamiento del sistema.

4. Relación con los contenidos

El desarrollo del proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante las diferentes unidades del curso.

En la **Unidad 1** se trabajó con algoritmos y diagramas de flujo. Antes de escribir el código fue necesario analizar el problema y representar la secuencia lógica mediante diagramas, lo que facilitó la organización del programa.

En la **Unidad 2** se utilizaron variables, operadores y estructuras condicionales (if, elif y else) para comparar el número ingresado por el usuario con el número secreto generado por el sistema.

En la **Unidad 3** se implementó la estructura repetitiva while, que mantiene el juego en ejecución hasta que el usuario adivina correctamente el número.

Finalmente, en la **Unidad 4** se incorporaron funciones para dividir el programa en módulos, listas y diccionarios para almacenar el historial de partidas, y manejo de excepciones para evitar errores cuando el usuario introduce datos no válidos.

5. Explicación del Sistema

El sistema desarrollado corresponde a un juego interactivo de consola cuyo objetivo es que el usuario adivine un número generado aleatoriamente por el programa.

El funcionamiento inicia mostrando un menú principal con las siguientes opciones:

- Jugar.
- Ver historial de partidas.
- Consultar la mejor puntuación.
- Salir del programa.

Cuando el usuario selecciona la opción de jugar, primero elige un nivel de dificultad.

Dependiendo del nivel seleccionado, el sistema genera un número aleatorio dentro de un rango determinado.

Durante la partida el usuario introduce números por teclado. Después de cada intento el programa compara el valor ingresado con el número secreto y proporciona una pista indicando si el número buscado es mayor o menor.

Cuando el jugador acierta, el sistema solicita su nombre y registra la información de la partida utilizando una lista que almacena diccionarios con los datos del jugador, el número de intentos y el nivel de dificultad.

Además, el programa incorpora una opción para visualizar todas las partidas registradas y otra para identificar automáticamente la mejor puntuación obtenida.

6. Arquitectura del software

El software está dividido en tres componentes principales:

Interfaz de Usuario

Es la parte visible del programa. Permite mostrar mensajes en pantalla y recibir información mediante el teclado utilizando las funciones `print()` e `input()`.

Lógica del Programa

Aquí se encuentran las funciones que controlan el funcionamiento del juego. Se realizan las comparaciones, validaciones, decisiones y repetición del proceso hasta finalizar la partida.

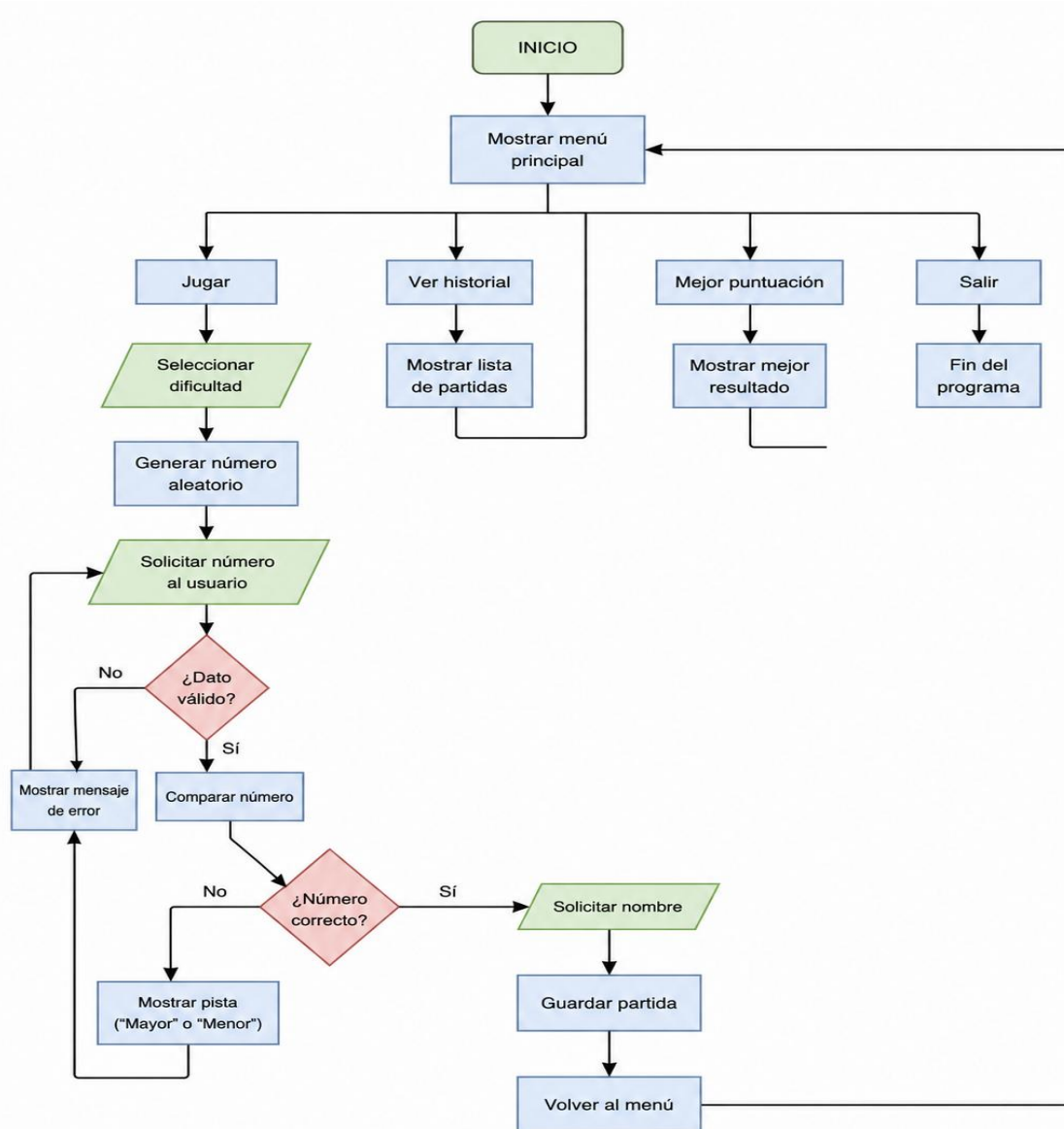
Almacenamiento Temporal

El historial de partidas se almacena en una lista denominada `historial`. Cada partida se guarda como un diccionario que contiene el nombre del jugador, el número de intentos y el nivel seleccionado.

Esta organización facilita la consulta de información y demuestra el uso de estructuras de datos en Python.

7. Diagramas del Sistema

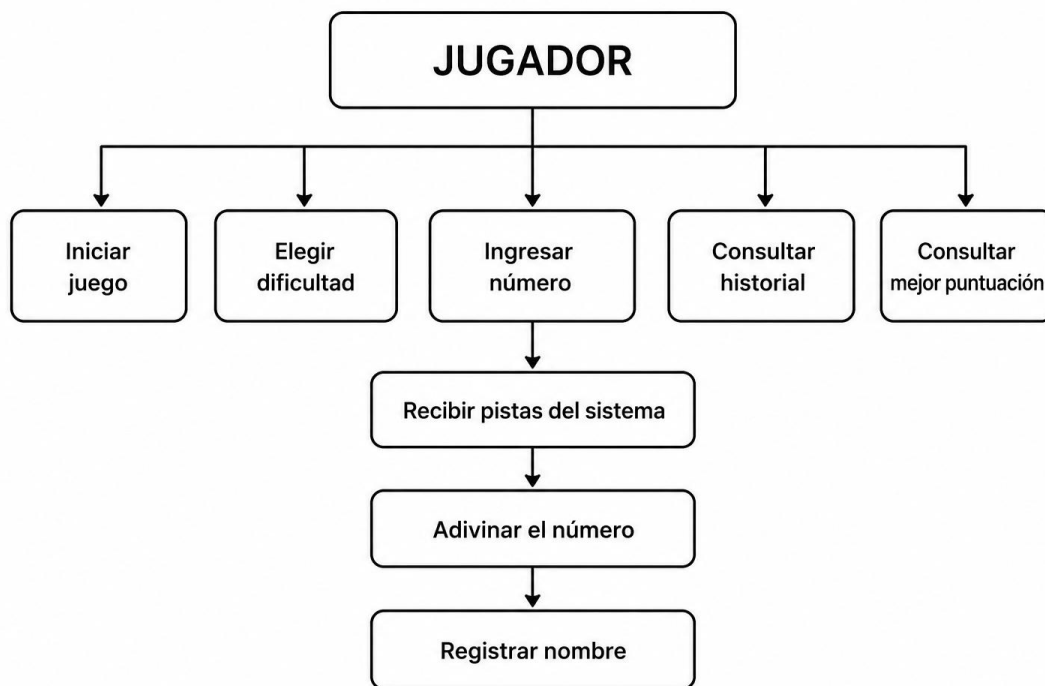
1. Diagrama de flujo



Este diagrama representa la secuencia lógica del programa. Primero se muestra el menú principal, donde el usuario puede elegir entre jugar, consultar el historial, ver la mejor puntuación o salir. Si decide jugar, selecciona un nivel de dificultad y el sistema genera

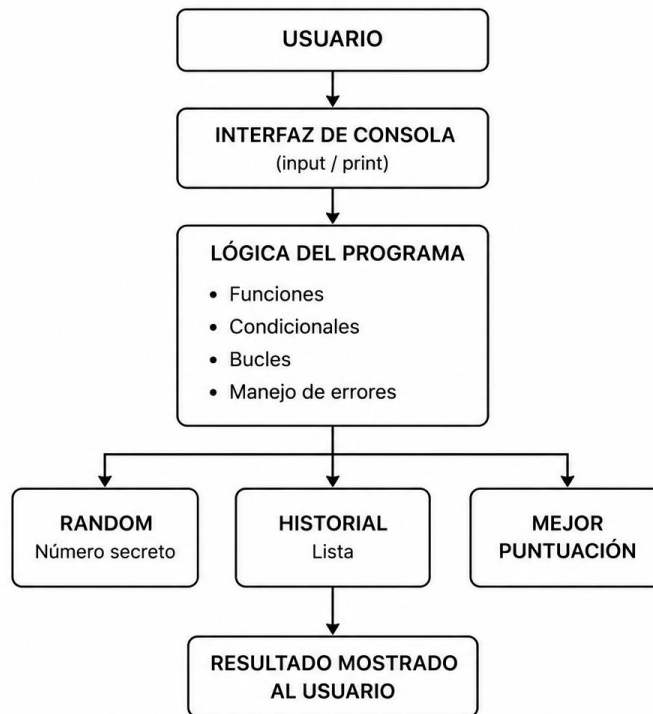
un número aleatorio. Luego el usuario ingresa números y el programa verifica si son correctos. Si el dato ingresado no es válido, el sistema muestra un mensaje de error. Cuando el usuario adivina el número, se registra la partida y el programa regresa al menú principal.

Diagrama de casos de uso



Este diagrama muestra las acciones que puede realizar el jugador dentro del sistema. El usuario inicia el juego, selecciona el nivel de dificultad, ingresa números para intentar adivinar el número secreto y recibe pistas del sistema. Además, puede consultar el historial de partidas y la mejor puntuación obtenida.

Diagrama de arquitectura



Este diagrama representa la organización interna del sistema. El usuario interactúa con la consola mediante las funciones input y print. La información es procesada por la lógica del programa, que está organizada mediante funciones, estructuras condicionales, ciclos y manejo de errores. Finalmente, el sistema utiliza la librería random para generar el número secreto y una lista para almacenar el historial de partidas, mostrando los resultados al usuario.

8. Explicación del Código

El programa inicia importando la librería random, encargada de generar números aleatorios.

Posteriormente se crea una lista denominada **historial**, donde se almacenan todas las partidas realizadas.

El sistema está organizado mediante funciones:

- mostrar_menu()
- seleccionar_dificultad()
- jugar()

- `ver_historial()`
- `mejor_puntuacion()`

Durante el desarrollo también se implementó manejo de excepciones utilizando `try` y `except`, evitando que el programa termine cuando el usuario ingresa datos incorrectos.

Finalmente, el programa utiliza un ciclo principal para mostrar continuamente el menú hasta que el usuario decide salir.

9. Reflexión sobre el impacto de la tecnología

La tecnología ha transformado profundamente la manera en que las personas aprenden, trabajan y resuelven problemas. La programación representa una herramienta esencial para el desarrollo de soluciones innovadoras en diferentes ámbitos, desde la educación hasta la industria. Aunque el proyecto desarrollado corresponde a un juego sencillo, demuestra cómo los conceptos básicos de programación pueden utilizarse para crear aplicaciones funcionales. Además, evidencia que el desarrollo de software requiere planificación, organización y análisis previo antes de escribir el código.

En el futuro, este proyecto podría evolucionar incorporando interfaces gráficas, bases de datos y conexión a Internet, ampliando significativamente sus funcionalidades.

10. Conclusiones

- El proyecto permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la asignatura.
- La utilización de funciones mejoró la organización y reutilización del código.
- Las listas y diccionarios facilitaron el almacenamiento de la información de las partidas.
- El manejo de excepciones permitió desarrollar un programa más robusto.
- Los diagramas facilitaron el análisis y diseño del sistema antes de su implementación.
- El uso de GitHub permitió gestionar el proyecto de forma organizada y profesional.